

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国一卷理科

一、 选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| = (\quad)$ 。

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

【答案】

C

【解析】

$$z = \frac{(1-i)^2}{2} + 2i = i, \therefore |z| = 1.$$

2. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 > 0\}$, 则 $\complement_{\mathbb{R}} A = (\quad)$ 。

- A. $\{x \mid -1 < x < 2\}$ B. $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x \mid x < -1\} \cup \{x \mid x > 2\}$ D. $\{x \mid x \leq -1\} \cup \{x \mid x \geq 2\}$

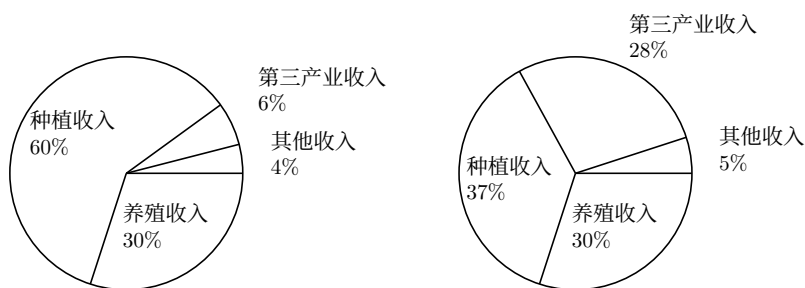
【答案】

B

【解析】

$$A = (-\infty, -1) \cup (2, +\infty), \therefore \complement_{\mathbb{R}} A = [-1, 2].$$

3. (5 分) 某地区经过一年的新农村建设, 农村的经济收入增加了一倍, 实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况, 统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例, 得到如下饼图:



建设前经济收入构成比例

建设后经济收入构成比例

则下面结论中不正确的是()。

- A. 新农村建设后, 种植收入减少
- B. 新农村建设后, 其他收入增加了一倍以上
- C. 新农村建设后, 养殖收入增加了一倍
- D. 新农村建设后, 养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

【答案】

A

【解析】

设建设前总收入为 T , 则建设后为 $2T$ 。种植收入由 $0.60T$ 增至 $0.74T$, A 错误; 其他收入由 $0.04T$ 增至 $0.10T$, 养殖收入由 $0.30T$ 增至 $0.60T$, 建设后养殖与第三产业收入合占 58%, B、C、D 均正确。

4. (5 分) 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $3S_3 = S_2 + S_4$, $a_1 = 2$, 则 $a_5 =$ ()。
- A. -12
 - B. -10
 - C. 10
 - D. 12

【答案】

B

【解析】

设公差为 d , 则 $3(6 + 3d) = (4 + d) + (8 + 6d)$, $\therefore d = -3$, $a_5 = 2 + 4d = -10$ 。

5. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a - 1)x^2 + ax$ 。若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为()。
- A. $y = -2x$
 - B. $y = -x$
 - C. $y = 2x$
 - D. $y = x$

【答案】

D

【解析】

奇函数的偶次项系数为 0, 故 $a = 1$ 。此时 $f'(0) = 1$, 切线方程为 $y = x$ 。

6. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} = (\quad)$ 。

A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

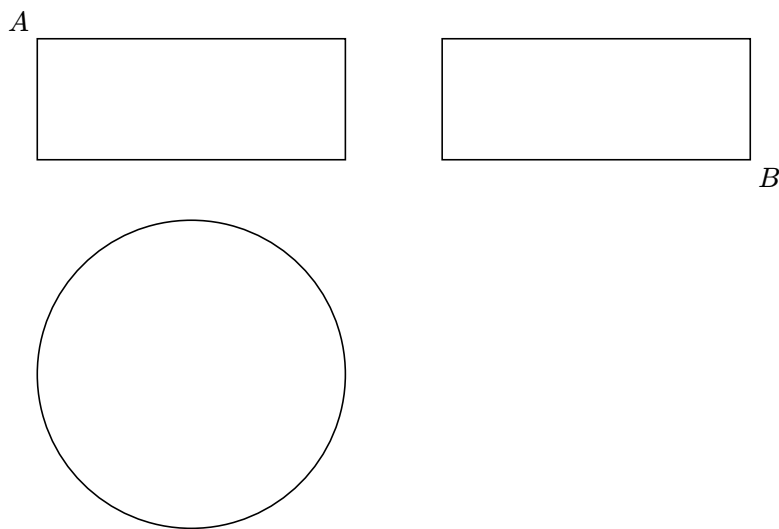
【答案】

A

【解析】

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \therefore \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}.$$

7. (5 分) 某圆柱的高为 2, 底面周长为 16, 其三视图如图。圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A , 圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B , 则在此圆柱侧面上, 从 M 到 N 的路径中, 最短路径的长度为()。



A. $2\sqrt{17}$

B. $2\sqrt{5}$

C. 3

D. 2

【答案】

B

【解析】

由三视图可知, M 、 N 分别位于上、下底面圆周, 两点所在母线沿底面圆周的较短弧长为 $\frac{16}{4} = 4$ 。

展开侧面, 最短路径是水平距离为 4、竖直距离为 2 的线段, 长为 $\sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ 。

8. (5 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线与 C 交于 M 、 N 两点, 则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = (\quad)$ 。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】

D

【解析】

直线为 $y = \frac{2}{3}(x+2)$, 联立得 $(x+2)^2 = 9x$, 故两交点为 $(1, 2)$ 、 $(4, 4)$ 。又 $F(1, 0)$, $\therefore \overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = (0, 2) \cdot (3, 4) = 8$ 。

9. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x & x \leq 0 \\ \ln x & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = f(x) + x + a$ 。若 $g(x)$ 存在 2 个零点, 则 a 的取值范围是()。

A. $[-1, 0)$ B. $[0, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

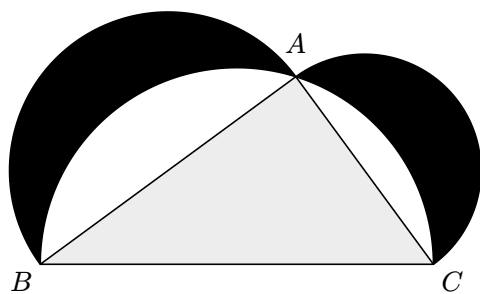
【答案】

C

【解析】

在 $(0, +\infty)$ 上, $\ln x + x + a$ 严格递增, 值域为 $\mathbb{R}$, 恒有一个零点。在 $(-\infty, 0]$ 上, $e^x + x + a$ 严格递增, 值域为 $(-\infty, 1+a]$, 有零点当且仅当 $a \geq -1$ 。

10. (5 分) 如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形。此图由三个半圆构成, 三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC 、直角边 AB 、 AC 。 $\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I, 黑色部分记为 II, 其余部分记为 III。在整个图形中随机取一点, 此点取自 I、II、III 的概率分别记为 p_1 、 p_2 、 p_3 , 则()。



- A. $p_1 = p_2$ B. $p_1 = p_3$
C. $p_2 = p_3$ D. $p_1 = p_2 + p_3$

【答案】

A

【解析】

$\because AB^2 + AC^2 = BC^2$, $\therefore$ 以两直角边为直径的半圆面积之和, 等于以斜边为直径的半圆面积。前者为 II 与 III 的面积和, 后者为 I 与 III 的面积和, 故 I、II 面积相等, $p_1 = p_2$ 。

11. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, O 为坐标原点, F 为 C 的右焦点, 过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M 、 N 。若 $\triangle OMN$ 为直角三角形, 则 $|MN| =$ ()。

- A. $\frac{3}{2}$ B. 3 C. $2\sqrt{3}$ D. 4

【答案】

B

【解析】

$F(2, 0)$, 渐近线为 $y = \pm \frac{x}{\sqrt{3}}$, 两渐近线不垂直, 故直角只能位于 M 或 N , 直线 MN 的斜率为 $\pm\sqrt{3}$ 。由对称性, 取 $y = \sqrt{3}(x - 2)$, 与渐近线交于 $(3, \sqrt{3})$ 、 $(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$, 距离为 3。

12. (5 分) 已知正方体的棱长为 1, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角相等, 则 α 截此正方体所得截面面积的最大值为()。

- A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】

A

【解析】

以一个顶点为原点、三条棱为坐标轴, 正方体为 $[0, 1]^3$ 。等角条件说明平面法向量的三个分量绝对值相等, 经坐标方向对称变换, 可设截平面为 $x + y + z = t$ 。再由中心对称, 只需考虑 $0 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 。

当 $0 \leq t \leq 1$ 时, 截面为边长 $\sqrt{2}t$ 的等边三角形, 面积为 $\sqrt{3}\frac{t^2}{2} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。当 $1 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 时, 从上述等边三角形中截去三个边长为 $\sqrt{2}(t - 1)$ 的小等边三角形, 得

$$S = \frac{\sqrt{3}}{2}(t^2 - 3(t - 1)^2) = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{3}{2} - 2\left(t - \frac{3}{2}\right)^2\right) \leq \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

在 $t = \frac{3}{2}$ 时取等号, 此时截面为正六边形。

二、填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____。

【答案】

6

【解析】

由 $x \leq 2y + 2$ 、 $y \leq 0$, 得 $z \leq 3(2y + 2) + 2y = 8y + 6 \leq 6$ 。点 $(2, 0)$ 满足全部约束, 故最大值为 6。

14. (5 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_n = 2a_n + 1$, 则 $S_6 =$ _____。

【答案】

-63

【解析】

取 $n = 1$ 得 $a_1 = -1$; 当 $n \geq 2$ 时, 相邻两式相减得 $a_n = 2a_n - 2a_{n-1}$, 故 $a_n = 2a_{n-1}$ 。 $\therefore S_6 = -(2^6 - 1) = -63$ 。

15. (5 分) 从 2 位女生、4 位男生中选 3 人参加科技比赛, 且至少有 1 位女生入选, 则不同的选法共有_____种。(用数字填写答案)

【答案】

16

【解析】

从全部选法中减去只选男生的选法, 得 $C_6^3 - C_4^3 = 20 - 4 = 16$ 。

16. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是_____。

【答案】

$$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

【解析】

函数以 2π 为周期, 只需考察 $[0, 2\pi]$ 。由 $f'(x) = 2 \cos x + 2 \cos 2x = 2(\cos x + 1)(2 \cos x - 1)$, 得驻点 $\frac{\pi}{3}, \pi, 5\frac{\pi}{3}$ 。比较这些点及端点的函数值, 最小值为 $f\left(5\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。

三、解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每题 12 分。

17. (12 分) 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle A = 45^\circ$, $AB = 2$, $BD = 5$ 。

(1) 求 $\cos \angle ADB$ 。

(2) 若 $DC = 2\sqrt{2}$, 求 BC 。

【答案】

(1) $\frac{\sqrt{23}}{5}$

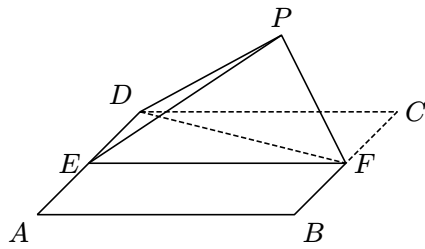
(2) 5

【解析】

(1) 在 $\triangle ABD$ 中, 由正弦定理, $\sin \angle ADB = \frac{AB \sin A}{BD} = \frac{\sqrt{2}}{5}$ 。又 $BD > AB$, 故 $\angle ADB < 45^\circ$, 从而 $\cos \angle ADB = \frac{\sqrt{23}}{5}$ 。

(2) $\because \angle BDC = 90^\circ - \angle ADB$, $\therefore \cos \angle BDC = \frac{\sqrt{2}}{5}$ 。由余弦定理, $BC^2 = 25 + 8 - 2 \times 5 \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{5} = 25$, 故 $BC = 5$ 。

18. (12 分) 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, E, F 分别为 AD, BC 的中点, 以 DF 为折痕, 把 $\triangle DFC$ 折起, 使点 C 到达点 P 的位置, 且 $PF \perp BF$ 。



- (1) 证明: 平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$ 。
 (2) 求 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值。

【答案】

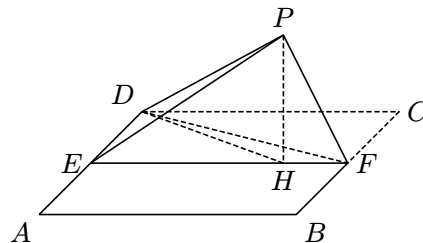
(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】

(1) $\because BF \perp EF, BF \perp PF$, 且 $EF \cap PF = \{F\}$, $\therefore BF \perp$ 平面 PEF 。又 $BF \subset$ 平面 $ABFD$, $\therefore$ 平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$ 。

(2) 设正方形边长为 2, 则 $DP = 2, PF = 1, EF = 2, DE = 1$ 。由 (1) 及 $DE \parallel BF$, 得 $DE \perp$ 平面 PEF , 故 $PE = \sqrt{DP^2 - DE^2} = \sqrt{3}$ 。由 $PE^2 + PF^2 = EF^2$, 得 $PE \perp PF$ 。在平面 PEF 内作 $PH \perp EF$, 垂足为 H 。由两平面垂直, 得 $PH \perp$ 平面 $ABFD$, 且 $PH = \frac{PE \cdot PF}{EF} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。所求正弦值为 $\frac{PH}{DP} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。



19. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 M 的坐标为 $(2, 0)$ 。

- (1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 AM 的方程。
 (2) 设 O 为坐标原点, 证明: $\angle OMA = \angle OMB$ 。

【答案】

(1) $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(x - 2)$

(2) 证明见解析。

【解析】

- (1) $F(1,0)$, 故 $l: x = 1$, 代入椭圆方程得 $A\left(1, \pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 从而直线 AM 的方程为 $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}(x - 2)$ 。
- (2) 若 l 为 x 轴, 则两角均为 0 , 结论成立。否则可设 $l: x = my + 1$, $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。联立椭圆方程得

$$(m^2 + 2)y^2 + 2my - 1 = 0, \quad y_1 + y_2 = -\frac{2m}{m^2 + 2}, \quad y_1 y_2 = -\frac{1}{m^2 + 2}.$$

$\because$ 椭圆上各点均满足 $x \leq \sqrt{2} < 2$, $\therefore MA, MB$ 的斜率存在, 且

$$k_{MA} + k_{MB} = \frac{y_1}{my_1 - 1} + \frac{y_2}{my_2 - 1} = \frac{2my_1 y_2 - (y_1 + y_2)}{(my_1 - 1)(my_2 - 1)} = 0.$$

又 $y_1 y_2 < 0$, 两条射线均指向 M 的左侧且分居 x 轴两侧, 故关于 MO 对称, $\angle OMA = \angle OMB$ 。

20. (12 分) 某工厂的某种产品成箱包装, 每箱 200 件, 每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验, 如检验出不合格品, 则更换为合格品。检验时, 先从这箱产品中任取 20 件作检验, 再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验。设每件产品为不合格品的概率都为 p ($0 < p < 1$), 且各件产品是否为不合格品相互独立。

- (1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$, 求 $f(p)$ 的最大值点 p_0 。
- (2) 现对一箱产品检验了 20 件, 结果恰有 2 件不合格品, 以 (1) 中确定的 p_0 作为 p 的值。已知每件产品的检验费用为 2 元, 若有不合格品进入用户手中, 则工厂要对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用。
- (i) 若不对该箱余下的产品作检验, 这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 X , 求 EX 。
- (ii) 以检验费用与赔偿费用和的期望值为决策依据, 是否该对这箱余下的所有产品作检验?

【答案】

- (1) $p_0 = 0.1$
- (2) (i) 490 元。
- (ii) 应该检验。

【解析】

- (1) $f(p) = C_{20}^2 p^2 (1-p)^{18}$, 故 $f'(p) = 2C_{20}^2 p(1-p)^{17}(1-10p)$ 。在 $(0, 0.1)$ 上导数为正, 在 $(0.1, 1)$ 上导数为负, 故最大值点为 $p_0 = 0.1$ 。
- (2) (i) 设余下 180 件产品中的不合格品数为 Y , 则 $Y \sim B(180, 0.1)$, $EY = 18$ 。 $\because X = 40 + 25Y$, $\therefore EX = 40 + 25 \times 18 = 490$ (元)。
- (ii) 若全部检验, 则费用为 $200 \times 2 = 400$ (元), 且没有赔偿费用。 $\because 400 < 490$, $\therefore$ 应对余下的所有产品作检验。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$ 。

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性。
- (2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$ 。

【答案】

- (1) 当 $a \leq 2$ 时, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 当 $a > 2$ 时, 令 $r = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ 、 $s = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$, 则在 $(0, r)$ 、 $(s, +\infty)$ 上单调递减, 在 (r, s) 上单调递增。
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{-x^2 + ax - 1}{x^2}$ 。当 $a \leq 2$ 时, $x^2 - ax + 1 = (x - 1)^2 + (2 - a)x \geq 0$, 导数仅可能在 $a = 2, x = 1$ 时为 0, 故 f 在整个定义域上单调递减。当 $a > 2$ 时, $x^2 - ax + 1 = 0$ 有两正根 $r = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ 、 $s = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ 。由导数符号可得相应单调区间。
- (2) 由 (1) 知 $a > 2$, 且 $x_1 x_2 = 1$ 。不妨设 $x_2 = t > 1$ 、 $x_1 = \frac{1}{t}$, 则

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = -2 + a \frac{2 \ln t}{t - \frac{1}{t}}.$$

令 $h(t) = t - \frac{1}{t} - 2 \ln t$, 则 $h(1) = 0$, 且 $t > 1$ 时 $h'(t) = \frac{(t-1)^2}{t^2} > 0$, $\therefore 2 \ln t < t - \frac{1}{t}$ 。结合 $a > 0$, 即得所证不等式。

四、选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4：坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$ 。
- (1) 求 C_2 的直角坐标方程。
- (2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程。

【答案】

- (1) $(x+1)^2 + y^2 = 4$
- (2) $y = -\frac{4}{3}|x| + 2$

【解析】

- (1) 代入 $\rho^2 = x^2 + y^2$ 、 $\rho \cos \theta = x$, 得 $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$, 即 $(x+1)^2 + y^2 = 4$ 。
- (2) 当 $k \geq 0$ 时, C_1 上 $y \geq 2$, 圆上满足此条件的点只有 $(-1, 2)$, 不可能有三个公共点, 故 $k < 0$ 。在 $x < 0$ 时, 联立得 $(1+k^2)x^2 + (2-4k)x + 1 = 0$, 判别式 $4k(3k-4) > 0$, 两根之和为负、积为正, 故左支恒有两个交点。在 $x \geq 0$ 时, 联立得 $(1+k^2)x^2 + (2+4k)x + 1 = 0$ 。须恰有一个非负根, 而两根之积为正, 且 $x = 0$ 不是根, 所以该方程须有正的二重根。由 $4k(3k+4) = 0$ 、 $k < 0$ 得 $k = -\frac{4}{3}$, 此时二重根为 $\frac{3}{5} > 0$, 符合要求。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。 已知 $f(x) = |x + 1| - |ax - 1|$ 。

- (1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集。
(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围。

【答案】

- (1) $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$
(2) $(0, 2]$

【解析】

(1) 此时 $f(x) = \begin{cases} -2 & x \leq -1 \\ 2x & -1 < x < 1 \\ 2 & x \geq 1 \end{cases}$, 逐段解得 $x > \frac{1}{2}$ 。

- (2) 在 $(0, 1)$ 上, 原不等式等价于 $|ax - 1| < 1$, 即 $0 < ax < 2$ 。对一切 $x \in (0, 1)$ 成立当且仅当 $0 < a \leq 2$ 。